Задание № 1.1

Срок сдачи: не позднее 1 ноября.

Консольная игра. Напишите консольное приложение реализующее одну из двух игр с компьютером: «НИМ» или «Быки и Коровы». В игре достаточно реализовать один режим в котором пользователь играет с компьютером.

Задание № 1.2

Срок сдачи: не позднее 1 ноября.

Калькулятор. Доведите программу «Калькулятор» из главы 7 до определённого состояния, а именно (выполните задания 1-5 и упражнения 1-9 в конце главы 7):

- Начав с файла *calculator08buggy.cpp*, доведите программу до успешной компиляции. (глава 7 задание 1)
- Пройдитесь по всей программе и добавьте необходимые комментарии. (глава 7 задание 2)
- В ходе комментирования вы обнаружите ошибки (специально вставленные в код, чтобы вы их нашли). Исправьте их: в тексте книги их нет. (глава 7 задание 3)
- Тестирование: подготовьте набор вводных данных и используйте их для тестирования калькулятора. (глава 7 задание 4)
- Проведите тестирование и исправьте все ошибки, которые пропустили при комментировании. (глава 7 задание 5)
- Предусмотрите использование символа подчеркивания в именах переменных калькулятора. (глава 7 упражнение 1)
- Реализуйте оператор присваивания ***=***, чтобы можно было изменять значение переменной после ее объявления с помощью инструкции ***let***. Подумайте, почему эта возможность может быть полезной и к каким проблемам она может привести. (глава 7 упражнение 2)
- Реализуйте именованные константы, которые не могут изменять свои значения. Указание: в класс ***Variable*** необходимо добавить член, позволяющий различать константы и переменные, и проверять его в функции ***set_value()***. Если хотите дать пользователю возможность объявлять собственные именованные константы (а не ограничиваться предопределенными константами ***pi*** и ***e***), то необходимо добавить соответствующее обозначение, например ***const pi = 3.14;***. (глава 7 упражнение 3)
- Функции ***get_value()***, ***set_value()***, ***is_declared()*** и ***define_name()*** работают с переменной ***var_table***. Определите класс ***Symbol_table*** с членом ***var_table*** типа ***vector<Variable>*** и функциями-членами ***get()***, ***set()***, ***is_declared()*** и ***define()***. Перепишите калькулятор с использованием переменной типа ***Symbol_table***. (глава 7 упражнение 4)
- Модифицируйте функцию ***Token_stream::get()*** так, чтобы, обнаружив символ перехода на следующую строку, она возвращала ***Token (print)***. Это повлечет за собой реализацию просмотра пробельных символов и обработку символа ***'\n'***. Для этого можно использовать стандартную библиотечную функцию ***isspace(ch)***, возвращающую значение ***true***, если символ ***ch*** является пробельным. (глава 7 упражнение 5)
- Каждая программа должна содержать подсказки для пользователя. Пусть при вводе буквы ***H*** (в любом регистре) калькулятор выводит на экран инструкцию по эксплуатации. (глава 7 упражнение 6)
- Измените команды ***q*** и ***h*** на ***quit*** и ***help*** соответственно. (глава 7 упражнение 7)
- Грамматика в разделе 7.6.4 является неполной (мы уже предостерегали вас о том, что не стоит чрезмерно полагаться на комментарии): в ней не определена последовательность инструкций, например ***4+4; 5-6;***, и в нее не внесены усовершенствования, описанные в разделе 7.8. Исправьте грамматику. Кроме того, добавьте в первый и во все последующие комментарии программы все, что считаете нужным. (глава 7 упражнение 8)
- Предложите три усовершенствования калькулятора (не упомянутых в главе). Реализуйте одно из них. (глава 7 упражнение 9)